$X_1, X_2, ..., X_n$ என்ற சார்ந்திராத தன்மையுடைய வாய்ப்பு மாறிகள் அதே பரவலில் இருப்பதால்

$$V(\bar{X}) = V\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} V(X_i) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sigma^2 = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$SE(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

மேலும், $\bar{X} = E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mu = \frac{n\mu}{n} = \mu$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.2

எடுத்துக்காட்டு 1 இல் தரப்பட்டுள்ள மாதிரிப் பரவலுக்கு, சராசரிக்கான திட்டப்பிழையைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு:

இங்கு {4, 8, 12, 16} என்பது முழுமைத் தொகுதி

முழுமைத் தொகுதியின் அளவு, $N = 4$, மாதிரியின் அளவு, $n = 2$

முழுமைத் தொகுதியின் சராசரி, $\mu = (4 + 8 + 12 + 16)/4 = 40/4 = 10$

முழுமைத் தொகுதியின் மாறுபாட்டு அளவை

$$\sigma^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(X_i - \mu)^2$$

$$= \frac{1}{4}\left[(4-10)^2 + (8-10)^2 + (12-10)^2 + (16-10)^2\right] = \frac{1}{4}\left[36 + 4 + 4 + 36\right] = 20.$$

எனவே, திட்டப்பிழை $SE(\bar{X}) = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} = \sqrt{\frac{20}{2}} = \sqrt{10}$

இதை, சராசரியின் மாதிரிப்பரவலிலிருந்தும் கணக்கிடலாம் (அட்டவணை 1.3 ஐப் பார்க்க)

$\bar{X}$ இன் மாறுபாட்டு அளவை = $V(\bar{X}) = \sum(\bar{x} - \mu)^2 P(\bar{X} = \bar{x})$

$$= (4-10)^2\frac{1}{16} + (6-10)^2\frac{2}{16} + (8-10)^2\frac{3}{16} + (10-10)^2\frac{4}{16}$$

$$+(12-10)^2\frac{3}{16} + (14-10)^2\frac{2}{16} + (16-10)^2\frac{1}{16}$$

$$= \frac{1}{16}(36 + 32 + 12 + 0 + 12 + 32 + 36) = 10$$

மாதிரிப்பரவல் சராசரியின் திட்டவிலக்கம் $\bar{X} = \sqrt{10}$.

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 7 1/28/2020 5:21:07 PM